

SROI-LUMIO

Índice de Retorno Social de Inversión

Documento técnico know-how

Organización	Tecnológico de Monterrey
Área	Gestión ESG
Licencia	SROI-LUMIO Model License
Año	2026

Autores

Maximilien Tragarz Quintana	Ingeniería Física (IFI)	A01735557@tec.mx
Agatha Adaluz Liewald Suarez	Ingeniería Física (IFI)	A00841137@tec.mx
Karla Yvette Alemán Pastrana	Inteligencia de Negocios (LIT)	A01820185@tec.mx

Distribuido bajo *SROI-LUMIO Model License* (ver archivo *LICENSE*). Uso libre para fines académicos, de investigación y divulgación no comercial, con atribución a los autores. Todo uso comercial requiere autorización escrita de los autores.

github.com/BladedGoose13/TCC-Challenge--Lumio

Índice

1. ¿Qué es SROI-LUMIO y para qué sirve?	2
2. Benchmark contra estándares internacionales	2
3. Variables del modelo	2
3.1. Métricas de impacto social, medioambiental e infraestructura	2
3.2. Socios comerciales	3
3.3. Variables financieras	3
3.4. Ajustes causales SROI	3
3.5. Parámetros de política	4
4. Las cuatro piezas del modelo	4
4.1. Perspectiva Integral (PS)	4
4.2. Factor de Ajuste Causal (FA)	5
4.3. Factor de Colaboración de Socios (FC)	6
4.4. Factor de Fricción Logística (FL)	6
4.5. Retorno Monetario (RM)	6
5. El índice SROI-LUMIO	7
5.1. El retorno ponderado efectivo u	7
5.2. Transformación logarítmica	7
6. Cálculo paso a paso	8
6.1. Ejemplo numérico: proyecto ficticio de referencia	8
7. Incertidumbre: Métodos de Monte Carlo	9
7.1. Idea central	9
7.2. Modelar la incertidumbre de cada variable	9
7.3. Procedimiento: N iteraciones	10
7.4. Tres indicadores clave	10
7.5. Resultados CV=15	11
8. Asignación de recursos	11
8.1. Regla simple: ranking por SROI-LUMIO	11
8.2. Cuando los proyectos son indivisibles: el problema de la mochila	11
9. Parámetros y calibración	13
10. Limitaciones	13
Anexo: Declaración de uso de inteligencia artificial	16

1. ¿Qué es SROI-LUMIO y para qué sirve?

SROI-LUMIO es un número entre 0 y 2 que mide qué tan bien usó recursos un proyecto social usando como referencia métricas sociales sin una traslación directa a efectos monetarios. Sirve para comparar proyectos y decidir cuáles financiar primero en base al impacto social y sostenibilidad financiera.

Valor	Significado	Acción
(0, 0,5)	Crítico	Intervenir urgente
[0,5, 1)	Bajo desempeño	Revisar el proyecto
= 1	Equilibrio	Punto de referencia
(1, 1,5)	Rentable	Mantener y escalar
[1,5, 2)	Alto impacto	Priorizar recursos

A diferencia del SROI clásico, que necesita convertir beneficios sociales a pesos (subjetivo y difícil de auditar), SROI-LUMIO compara directamente contra metas organizacionales. El resultado es siempre comparable entre proyectos y entre años.

2. Benchmark contra estándares internacionales

Marco	Propósito	¿Produce índice?	Relación con SROI-LUMIO
GRI	Divulgación externa	No	Sus métricas son inputs de PS
SASB	Riesgo para inversores	No	Complementario, no competidor
IRIS+	Catálogo de definiciones	No	Define cómo medir B_d , H , P
SROI clásico	Valor social / inversión	Sí, en $[0, \infty)$	SROI-LUMIO lo acota y elimina subjetividad
SROI-LUMIO	Decisión interna	Sí, en $[0, 2)$	Este documento

3. Variables del modelo

3.1. Métricas de impacto social, medioambiental e infraestructura

Todas estas métricas entran al modelo como ratios “logrado / meta”. Las cuatro primeras son el núcleo social original; las dos últimas amplían la perspectiva hacia impacto ambiental e infraestructura comunitaria.

Símbolo	Qué mide	Unidades	Pilar
B_d / B_d^*	Beneficiarios directos / meta	personas	Social
B_i / B_i^*	Beneficiarios indirectos / meta	personas	Social
H / H^*	Horas de voluntariado / meta	horas	Social
P / P^*	Participaciones voluntarias / meta	eventos	Social
A / A^*	Impacto ambiental medido / meta	unid. equiv.	Ambiental
Q / Q^*	Infraestructura comunitaria / meta	unid. equiv.	Infraestructura

A y A^* pueden medirse en unidades compuestas según el programa: árboles plantados, toneladas de residuo gestionadas, metros cuadrados de área verde restaurada, o cualquier combinación normalizada a una unidad equivalente definida por el Comité de Sostenibilidad. Q y Q^* capturan infraestructura construida o habilitada para la comunidad: aulas, centros de salud, kilómetros de camino, conexiones de agua potable, etc.

3.2. Socios comerciales

Símbolo	Qué mide	Unidades	Rango
E	Socios que participaron activamente	empresas socias	≥ 0
E^*	Meta de socios participantes	empresas socias	> 0
β	Peso del factor de colaboración en el índice	adimensional	$[0, 1]$

3.3. Variables financieras

Símbolo	Qué mide	Unidades
I_0	Inversión inicial	MXN
C_L	Costos logísticos (legal + operación + riesgo)	MXN
G	Ganancia o ahorro generado	MXN
G^*	Meta de ganancia neta fijada al inicio	MXN

G^* representa la ganancia neta que el proyecto se comprometió a generar. El valor natural para fijarla es $G^* = I_0 + C_L^{\text{esperado}}$: recuperar exactamente la inversión más los costos, lo que hace que $RM = 1$ sea el punto de equilibrio financiero, simétrico con $PS = 1$ en el pilar social.

3.4. Ajustes causales SROI

El valor bruto de impacto de un proyecto casi nunca es completamente atribuible a él. La metodología SROI estándar [1] define cuatro ajustes que descuentan la fracción del beneficio que no puede reclamarse como consecuencia directa del proyecto. SROI-LUMIO los incorpora formalmente como variables explícitas que modulan PS antes de entrar al modelo.

Variable	Pregunta que responde	Rango y convención
$d \in [0, 1]$	<i>Deadweight</i> : ¿qué fracción del cambio habría ocurrido de todas formas, sin el proyecto?	0 = nada habría ocurrido sin el proyecto; 1 = todo habría ocurrido igual.
$a \in [0, 1]$	<i>Attribution</i> : ¿qué fracción del cambio se debe a otros actores o factores externos?	0 = el proyecto es el único responsable; 1 = todo se debe a terceros.
$s \in [0, 1]$	<i>Displacement</i> : ¿qué fracción del beneficio simplemente desplazó otro beneficio preexistente?	0 = sin desplazamiento; 1 = desplazamiento total.
$\delta \in [0, 1]$	<i>Drop-off</i> : ¿qué fracción del beneficio se pierde o degrada con el tiempo dentro del horizonte analizado?	0 = beneficio permanente; 1 = beneficio completamente transitorio.

3.5. Parámetros de política

Símbolo	Qué controla	Rango	Default
α	Peso del pilar social/ambiental (PS) en u	$[0, 1]$	0,70
γ	Peso del retorno financiero (RM) en u	$[0, 1]$	0,30
λ	Qué tan fuerte penaliza la fricción logística	> 0	1
β	Qué tanto amplifica la colaboración de socios	$[0, 1]$	0,20
$w_1, \dots, w_6$	Pesos de cada métrica dentro de PS	suma = 1	1/6 c/u
d	Deadweight: fracción que habría ocurrido sin el proyecto	$[0, 1]$	estimado
a	Attribution: fracción atribuible a terceros	$[0, 1]$	estimado
s	Displacement: fracción que desplaza otro beneficio	$[0, 1]$	estimado
δ	Drop-off: fracción que se degrada en el horizonte	$[0, 1]$	estimado

4. Las cuatro piezas del modelo

El índice se construye en cuatro componentes antes de la transformación final.

4.1. Perspectiva Integral (PS)

PS mide qué tan bien se cumplieron las metas de impacto en los tres pilares: social, ambiental e infraestructura. Cada término es “lo logrado dividido entre lo prometido”. Se usa una media ponderada para poder asignar más importancia a unos pilares que a otros según la estrategia del programa.

$$PS = w_1 \frac{B_d}{B_d^*} + w_2 \frac{B_i}{B_i^*} + w_3 \frac{H}{H^*} + w_4 \frac{P}{P^*} + w_5 \frac{A}{A^*} + w_6 \frac{Q}{Q^*} \quad (1)$$

con $w_1 + w_2 + w_3 + w_4 + w_5 + w_6 = 1$, $w_k \geq 0$.

Los pesos w_k permiten que el Comité de Sostenibilidad refleje prioridades estratégicas. Por ejemplo, un programa de reforestación podría usar $w_5 = 0,60$ y distribuir el resto entre las demás métricas. El default es pesos iguales $w_k = 1/6 \approx 0,167$, que trata todas las métricas como equivalentes.

$PS = 1$ significa cumplimiento exacto de todas las metas. $PS > 1$ significa superación. $PS < 1$ significa incumplimiento parcial.

4.2. Factor de Ajuste Causal (FA)

Los cuatro ajustes SROI clásicos se agregan en un único **Factor de Ajuste Causal** $FA \in [0, 1]$ que representa la fracción del valor bruto de impacto que puede atribuirse razonablemente al proyecto:

$$FA = (1 - d)(1 - a)(1 - s)(1 - \delta) \quad (2)$$

Cada factor descuenta de forma multiplicativa la parte del impacto que no corresponde al proyecto. Si $d = 0,15$, $a = 0,10$, $s = 0$, $\delta = 0$:

$$FA = 0,85 \times 0,90 \times 1 \times 1 = 0,765.$$

Esto equivale a decir que el 76.5 % del valor bruto puede reclamarse como impacto real del proyecto — el mismo cálculo del ejemplo de becas de la guía ejecutiva del caso [1].

FA modula PS directamente: en lugar de comparar el valor bruto logrado contra la meta, se compara el valor *atribuible* al proyecto:

$$PS = w_1 \frac{B_d \cdot FA}{B_d^*} + w_2 \frac{B_i \cdot FA}{B_i^*} + w_3 \frac{H \cdot FA}{H^*} + w_4 \frac{P \cdot FA}{P^*} + w_5 \frac{A \cdot FA}{A^*} + w_6 \frac{Q \cdot FA}{Q^*} \quad (3)$$

con $\sum_{k=1}^6 w_k = 1$, $w_k \geq 0$.

Dado que FA es el mismo para todas las métricas dentro de un proyecto, la ecuación se simplifica factorizando:

$$PS = FA \cdot \left(w_1 \frac{B_d}{B_d^*} + w_2 \frac{B_i}{B_i^*} + w_3 \frac{H}{H^*} + w_4 \frac{P}{P^*} + w_5 \frac{A}{A^*} + w_6 \frac{Q}{Q^*} \right) \quad (4)$$

Si el equipo prefiere aplicar ajustes diferenciados por métrica (por ejemplo, mayor deadweight en beneficiarios indirectos que en directos), basta con usar FA_k específico para cada término.

Relación con FL y FC. Los tres factores multiplicativos del modelo operan en dimensiones distintas y no se solapan: FA descuenta la *causalidad* del impacto social (¿cuánto es atribuible al proyecto?). FL descuenta la *eficiencia operativa* (¿cuánto del potencial se pierde en fricción logística?). FC amplifica el *alcance*

(¿cuánto multiplican los socios comerciales?). Juntos, capturan tres fuentes de variación que el SROI clásico trata por separado o ignora.

4.3. Factor de Colaboración de Socios (FC)

Cuando los socios comerciales participan activamente en un programa, el alcance del proyecto se amplifica: más recursos, más redes, más legitimidad en la comunidad. FC captura ese efecto como un multiplicador que eleva el índice final cuando hay alta participación de socios y vale exactamente 1 cuando ningún socio participa.

$$FC = 1 + \beta \frac{E}{E^*} \quad (5)$$

Cada símbolo:

- E : número de socios comerciales que participaron activamente en el programa durante el periodo medido.
- E^* : meta de socios participantes fijada al inicio del programa.
- $\beta \in [0, 1]$: parámetro de política que controla cuánto puede amplificarse el índice por la colaboración. Con $\beta = 0,20$ y $E = E^*$ (meta exacta cumplida), $FC = 1,20$: el índice se amplifica un 20 %. Con $E = 0$ socios, $FC = 1,00$: no hay amplificación y el índice no se ve afectado.

4.4. Factor de Fricción Logística (FL)

FL penaliza los costos que no generan valor directo. Vale 1 cuando no hay fricción y se acerca a 0 cuando los costos logísticos dominan.

$$FL = \frac{1}{1 + \lambda \frac{C_L}{I_0}} \quad (6)$$

Ejemplo: si $C_L = 0,25 I_0$ y $\lambda = 1$, entonces $FL = 1/1,25 = 0,80$. El proyecto opera al 80 % de su potencial.

4.5. Retorno Monetario (RM)

RM mide qué tan bien se cumplió la meta financiera del proyecto, de forma análoga a como PS mide el cumplimiento de metas de impacto. El ratio $(G - C_L) / G^*$ compara la ganancia neta obtenida contra la ganancia neta comprometida. El $\max(0, \cdot)$ establece un piso en cero: las pérdidas no producen valores negativos que distorsionen el índice.

$$RM = \max\left(0, \frac{G - C_L}{G^*}\right) \quad (7)$$

Con la convención $G^* = I_0 + C_L^{\text{esperado}}$, $RM = 1$ cuando la ganancia neta cubre exactamente inversión más costos (punto de equilibrio), $RM > 1$ cuando la supera, y $RM = 0$ cuando no hay ganancia alguna después de costos.

Ejemplo: $I_0 = 20\text{M}$, $C_L = 5\text{M}$, $G = 30\text{M}$, $G^* = 25\text{M}$:

$$\text{RM} = \max\left(0, \frac{30 - 5}{25}\right) = \frac{25}{25} = 1,00.$$

Si $G = 35\text{M}$: $\text{RM} = 30/25 = 1,20$ (supera la meta financiera un 20 %). Si $G = 10\text{M}$: $\text{RM} = \max(0, 5/25) = 0,20$ (solo cubre el 20 % de la meta).

5. El índice SROI-LUMIO

5.1. El retorno ponderado efectivo u

Se combinan las cuatro piezas en un solo número $u \geq 0$:

$$u = \underbrace{[\alpha \cdot \text{PS} + \gamma \cdot \text{RM}]}_{\text{desempeño ponderado}} \cdot \underbrace{\text{FL}}_{\text{penalización}} \cdot \underbrace{\text{FC}}_{\text{amplificación}} \quad (8)$$

FL y FC actúan como multiplicadores sobre el desempeño ponderado: FL siempre lo reduce ($\text{FL} \leq 1$) y FC siempre lo mantiene o lo eleva ($\text{FC} \geq 1$). Los pesos α y γ son independientes: el comité ESG puede asignarles cualquier valor en $[0, 1]$ con la única condición $\alpha + \gamma \leq 1$. La diferencia representa una reducción deliberada del peso total del desempeño bruto antes de aplicar FL y FC. El punto $u = 1$ es el equilibrio cuando $\alpha + \gamma = 1$, $\text{PS} = 1$ y $\text{RM} = 1$.

5.2. Transformación logarítmica

u no tiene cota superior, lo que impide comparar proyectos en una escala común. La función (9) lo convierte al intervalo $[0, 2)$ cumpliendo: $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ (el equilibrio se preserva), crece cada vez más despacio (rendimientos decrecientes [2]), y se acerca a 2 sin llegar nunca.

$$\text{SROI-LUMIO} = \frac{2 \ln(1 + u)}{\ln(1 + u) + \ln 2} \quad (9)$$

Verificación: $f(0) = 0 \checkmark$ $f(1) = 2 \ln 2 / 2 \ln 2 = 1 \checkmark$ $f(u) \rightarrow 2$ cuando $u \rightarrow \infty \checkmark$

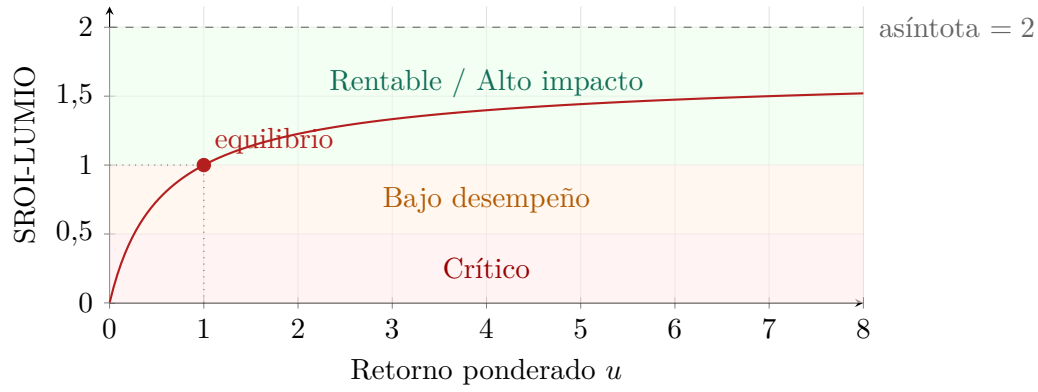


Figura 1: La curva crece rápido al principio y se aplana conforme u aumenta, reflejando rendimientos decrecientes [2].

6. Cálculo paso a paso

Paso 1. Recopilar valores EOY y metas para B_d , B_i , H , P , A , Q , los datos financieros I_0 , C_L , G , G^* , y el número de socios E con su meta E^* .

Paso 2. Estimar d , a , s , δ para el proyecto y calcular:

$$FA = (1 - d)(1 - a)(1 - s)(1 - \delta).$$

Paso 3. Calcular PS con (4), FC con (5), FL con (6) y RM con (7).

Paso 4. Calcular u con (8).

Paso 5. Calcular SROI-LUMIO con (9).

Paso 6. Consultar la tabla de rangos de la Sección 1 y actuar.

6.1. Ejemplo numérico: proyecto ficticio de referencia

Se presenta un proyecto hipotético con valores elegidos para ilustrar el recorrido completo del modelo. Los datos no corresponden a ningún programa real.

Parámetros de política: $\alpha = 0,70$, $\gamma = 0,30$, $\lambda = 1$, $\beta = 0,20$, pesos iguales $w_k = 1/6$. Datos financieros: $I_0 = 20\text{M}$, $C_L = 5\text{M}$, $G = 30\text{M}$, $G^* = 25\text{M}$ MXN. Socios: $E = 8$, $E^* = 10$. Ajustes causales: $d = 0,15$, $a = 0,10$, $s = 0$, $\delta = 0$.

Pilar	Métrica	Logrado	Meta	Ratio
Social	Beneficiarios directos	74,000	28,000	2.643
Social	Beneficiarios indirectos	95,000	28,000	3.393
Social	Horas voluntarias	25,000	14,000	1.786
Social	Participaciones	14,000	8,500	1.647
Ambiental	Unidades ambientales	7,000	5,000	1.400
Infraestructura	Instalaciones	12	10	1.200

$$FA = (1 - 0,15)(1 - 0,10)(1 - 0)(1 - 0) = 0,85 \times 0,90 = 0,765$$

$$PS = 0,765 \times \frac{1}{6}(2,643 + 3,393 + 1,786 + 1,647 + 1,400 + 1,200) = 0,765 \times 2,012 = 1,539$$

$$FC = 1 + 0,20 \times \frac{8}{10} = 1,160$$

$$FL = \frac{1}{1 + 5/20} = 0,800$$

$$RM = \max\left(0, \frac{30 - 5}{25}\right) = 1,000$$

$$u = (0,70 \times 1,539 + 0,30 \times 1,000) \times 0,800 \times 1,160 = (1,077 + 0,300) \times 0,928 = 1,377 \times 0,928 = 1,278$$

$$SROI-LUMIO = \frac{2 \ln(2,278)}{\ln(2,278) + \ln 2} = \frac{2 \times 0,823}{0,823 + 0,693} = \frac{1,646}{1,516} \approx 1,086$$

Clasificación: **Rentable**. El ajuste causal ($FA = 0.765$) reduce la Perspectiva Social bruta de 2.012 a 1.539, llevando el índice final a 1.086. La diferencia respecto al índice sin ajuste (1.158) ilustra la importancia de no reclamar todo el valor bruto: omitir FA habría sobreestimado el SROI-LUMIO en un 6.6 %.

7. Incertidumbre: Métodos de Monte Carlo

En la práctica, los valores de B_d , C_L , G y las demás variables no se conocen con certeza. Hay error de registro, variabilidad en costos y condiciones de mercado cambiantes. Ignorar eso y tratar el SROI-LUMIO como un número exacto puede llevar a malas decisiones.

7.1. Idea central

En lugar de calcular SROI-LUMIO una sola vez con valores fijos, se calcula miles de veces, cada vez usando valores ligeramente distintos sorteados de forma aleatoria. El resultado es un conjunto de posibles valores de SROI-LUMIO que muestra cuánto puede variar el índice según el escenario.

7.2. Modelar la incertidumbre de cada variable

Cada variable de entrada se modela como una variable aleatoria normal:

$$X_k \sim \mathcal{N}(\mu_k, \sigma_k^2) \quad (10)$$

μ_k es el valor reportado y σ_k es cuánto puede alejarse el valor real. Un coeficiente de variación (CV) del 15 % significa $\sigma_k = 0,15 \mu_k$.

Símbolo	Significado
X_k	Cualquiera de las variables de entrada (B_d , B_i , H , P , A , Q , C_L , G). El subíndice k identifica cuál.
$\sim \mathcal{N}$	“Sigue una distribución normal (campana de Gauss)”.
σ_k^2	Varianza: qué tan ancha es la campana. Se escribe σ_k^2 por convención; en la práctica se trabaja con σ_k (desviación estándar), que tiene las mismas unidades que X_k .

7.3. Procedimiento: N iteraciones

Símbolo	Significado
N	Número de iteraciones. Con $N = 10,000$ los resultados son estables.
$S^{(k)}$	Valor de SROI-LUMIO en la iteración k . El superíndice (k) no es una potencia: indica el número de la corrida.

- Para cada iteración $k = 1, \dots, N$:
 - Sortear un valor aleatorio para cada variable de entrada según su distribución $\mathcal{N}(\mu_k, \sigma_k^2)$. Si el valor sorteado es negativo, reemplazarlo por cero (no puede haber beneficiarios negativos).
 - Con esos valores sorteados, calcular PS, FL, RM, u y SROI-LUMIO^(k) usando las ecuaciones (3) a (9).
- Al terminar, se tienen N valores $\{S^{(k)}\}$ que representan todos los escenarios posibles del proyecto.

En Python, una iteración completa toma menos de un milisegundo con `numpy.random.normal`.

7.4. Tres indicadores clave

Valor esperado y desviación estándar de la simulación. Con los N valores obtenidos, se calcula el promedio $\bar{S}$ y la desviación estándar muestral $\hat{\sigma}$:

$$\bar{S} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N S^{(k)}, \quad \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{k=1}^N (S^{(k)} - \bar{S})^2} \quad (11)$$

Intervalo de confianza al 95 %. Indica el rango donde cae el SROI-LUMIO verdadero con un 95 % de probabilidad:

$$\text{IC}_{95\%} = \left[\bar{S} - 1,96 \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{N}}, \bar{S} + 1,96 \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{N}} \right] \quad (12)$$

El factor 1,96 viene de la distribución normal estándar: el 95 % de la probabilidad cae dentro de $\pm 1,96$ desviaciones estándar del centro. El término $\hat{\sigma}/\sqrt{N}$ es el error estándar de la media: con más iteraciones N , el intervalo se hace más angosto y la estimación más precisa.

VaR social al 5 % (Value at Risk social): el peor valor de SROI-LUMIO que ocurre en el 5 % de los escenarios más desfavorables. Se obtiene ordenando los N resultados de menor a mayor y tomando el que está en la posición $0,05 \times N$:

$$\text{VaR}_{5\%} = \text{percentil}_5(\{S^{(k)}\}) \quad (13)$$

Interpretación directa: “con 95 % de probabilidad, el SROI-LUMIO no será menor que $\text{VaR}_{5\%}$.” Si $\text{VaR}_{5\%} > 1$, el proyecto supera el equilibrio incluso en escenarios adversos.

Probabilidad de bajo desempeño $\text{Pr}(\text{UP})$: fracción de escenarios donde el proyecto no alcanza el punto de equilibrio:

$$\text{Pr}(\text{UP}) = \frac{\text{cantidad de } S^{(k)} < 1}{N} \quad (14)$$

Si de 10,000 iteraciones 800 produjeron $\text{SROI} < 1$, enter $\text{Pr}(\text{UP}) = 800/10,000 = 8\%$. Un valor por debajo del 10 % se considera aceptable para proyectos ESG de impacto medio.

7.5. Resultados CV=15

Indicador	Valor
SROI-LUMIO puntual (sin incertidumbre)	1.152
Valor esperado $\bar{S}$	≈ 1.15
IC 95 %	[0.99, 1.31]
$\text{VaR}_{5\%}$ (peor caso probable)	≈ 1.01
$\text{Pr}(\text{UP})$ probabilidad de bajo desempeño	$\approx 8\%$

El programa ESG es robusto: incluso en el 5 % de peores escenarios el índice sigue por encima del equilibrio ($\text{VaR}_{5\%} = 1,01$). La probabilidad de bajo desempeño del 8 % es aceptable, pero indica que los costos logísticos deben monitorearse durante la ejecución.

8. Asignación de recursos

Dado un presupuesto B y varios proyectos candidatos, ¿cuáles financiar?

8.1. Regla simple: ranking por SROI-LUMIO

Calcular SROI-LUMIO para cada proyecto y ordenar de mayor a menor. Financiar en ese orden hasta agotar el presupuesto. Esta regla es óptima cuando los proyectos son independientes entre sí y el presupuesto se puede repartir con precisión.

8.2. Cuando los proyectos son indivisibles: el problema de la mochila

En la práctica, cada proyecto requiere un presupuesto fijo y no puede financiarse a medias. Un proyecto de \$8M no puede aprobarse al 60 %. Esto crea un problema

combinatorio: con 10 proyectos candidatos hay $2^{10} = 1024$ combinaciones posibles de cuáles aprobar, y no todas caben en el presupuesto.

El nombre “problema de la mochila” viene de la siguiente analogía: se tiene una mochila con capacidad B (el presupuesto) y n objetos (los proyectos), cada uno con un peso c_j (el costo) y un valor v_j (el SROI). El objetivo es llenar la mochila maximizando el valor total sin exceder la capacidad.

La formulación matemática usa variables de decisión binarias x_j :

$$\begin{aligned} & \max_{\mathbf{x}} \quad \sum_{j=1}^n \text{SROI}^{(j)} x_j \\ & \text{sujeto a} \quad \sum_{j=1}^n c_j x_j \leq B \\ & \quad x_j \in \{0, 1\}, \quad j = 1, \dots, n \end{aligned} \tag{15}$$

Cada símbolo de (15):

Símbolo	Significado
$x_j \in \{0, 1\}$	Variable de decisión: 1 si el proyecto j se aprueba, 0 si no. Solo puede tomar esos dos valores”.
c_j	Costo del proyecto j . Es el “peso” que ocupa en la mochila.
B	Presupuesto total disponible. La restricción $\sum c_j x_j \leq B$ garantiza que el costo de los proyectos aprobados no lo exceda.
$\text{SROI}^{(j)}$	Índice del proyecto j , calculado con (9). Es el “valor” que ese proyecto aporta a la cartera.

Ejemplo concreto. Supóngase 4 proyectos con presupuesto $B = \$15\text{M}$:

Proyecto j	Costo c_j (M)	SROI ^(j)	¿Aprobar?
A	8	1.50	
B	6	1.40	
C	5	1.35	
D	4	1.20	

La regla simple (ordenar por SROI-LUMIO) aprobaría A primero (\$8M) y luego B (\$6M), total \$14M, suma de índices = 2.90. Pero la combinación B+C+D cuesta \$15M y da suma = 3.95, que es mejor. El knapsack encuentra esta solución exacta; la regla simple no.

Para resolver (15) en la práctica: en Python usar la librería PuLP o `scipy.optimize`; en Excel activar el complemento Solver con variables enteras.

Asignación robusta. Para reducir riesgo, sustituir $\text{SROI}^{(j)}$ por $\text{VaR}_{5\%}^{(j)}$ en la función objetivo. Así se maximiza el peor caso garantizado al 95 % de confianza, no el valor esperado. Un proyecto con SROI-LUMIO = 1.40 pero $\text{Pr}(\text{UP}) = 25\%$ puede ser menos atractivo que uno con SROI-LUMIO = 1.25 y $\text{Pr}(\text{UP}) = 2\%$.

9. Parámetros y calibración

Parámetro Default		Cómo ajustarlo
α	0.70	Peso del pilar social/ambiental (PS). Lo define el Comité de Sostenibilidad según estrategia ESG vigente.
γ	0.30	Peso del retorno financiero (RM). Independiente de α : fijarlos por separado con $\alpha + \gamma \leq 1$. Reducir γ prioriza impacto sobre rentabilidad; igualarlo a α trata ambos pilares con el mismo peso.
λ	1.00	Calibrar con proyectos históricos: ajustar hasta que el SROI calculado coincida con evaluaciones pasadas.
β	0.20	Refleja cuánto vale estratégicamente la red de socios. Con $\beta = 0,20$, una participación plena de socios amplifica el índice hasta un 20 %. Aumentarlo si los socios aportan recursos significativos; reducirlo si su participación es principalmente simbólica.
w_k	1/6 c/u	Variable arbitraria que representa prioridad estratégica del programa. Un programa de reforestación podría usar $w_5 = 0,60$ (ambiental) y repartir 0.40 entre las cinco restantes. Siempre verificar $\sum w_k = 1$.
σ_k	CV 15 %	Estimar de series históricas o juicio experto. Para variables con poca historia usar CV = 20–30 %.
d, a, s, δ	estimados	Los cuatro ajustes causales se fijan por proyecto mediante benchmarks sectoriales, juicio experto, o datos de evaluaciones previas similares. Usar valores conservadores (altos) cuando hay incertidumbre.

10. Limitaciones

1. **Subjetividad de los ajustes causales.** Los valores de d , a , s y δ son supuestos, no medidas. Un deadweight del 15 % versus el 25 % puede mover el SROI-LUMIO varios décimos. El análisis de sensibilidad sobre FA es obligatorio para que el modelo sea defendible ante stakeholders.
2. **FA uniforme por proyecto.** La ecuación (4) aplica el mismo FA a todas las métricas. Si distintos outcomes tienen distinto deadweight (e.g., la captura de CO tiene menor deadweight que el número de participantes voluntarios), usar FA_k diferenciado por métrica.
3. **Calidad de las metas.** Si las metas X^* son poco ambiciosas, PS se infla artificialmente. Calibrar contra benchmarks IRIS+ sectoriales.

4. **Unidad equivalente de A y Q .** Las métricas ambientales e infraestructura pueden medir cosas heterogéneas (árboles, agua, caminos). Definir una unidad equivalente requiere criterio experto y debe documentarse explícitamente para que el índice sea auditable.
5. **FC no penaliza.** Si ningún socio participa ($E = 0$), $FC = 1$ y el índice no cambia. Esto es una decisión de diseño: la ausencia de socios no es un fracaso del proyecto en sí mismo, solo la ausencia de una amplificación. Si se desea penalizar la falta de participación, se puede redefinir FC con un piso menor a 1.
6. **Variables independientes.** El modelo trata todas las variables como independientes. En realidad, más socios suele implicar más beneficiarios y más infraestructura. Para el uso descrito aquí, la simplificación es aceptable.
7. **Uso interno solamente.** SROI-LUMIO no reemplaza el SROI clásico para reportes a inversores externos. Es una herramienta de gestión interna.

Referencias

- [1] Nicholls, J., Lawlor, E., Neitzert, E., y Goodspeed, T. (2012). *A Guide to Social Return on Investment* (2.a ed.). The SROI Network / Social Value UK. Documento de referencia principal para la definición de SROI clásico (valor social monetizado dividido entre inversión) usada en la Sección 2 como punto de contraste con SROI-LUMIO.
- [2] Bernoulli, D. (1738). Specimen theoriae novae de mensura sortis. *Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae*, 5, 175–192. Traducción al inglés: Bernoulli, D. (1954). Exposition of a new theory on the measurement of risk. *Econometrica*, 22(1), 23–36. Fundamento teórico de la utilidad marginal decreciente que justifica el uso de la transformación logarítmica en (9): pasar de 0 a 1000 beneficiarios genera más valor que pasar de 9000 a 10000.
- [3] Global Reporting Initiative (2021). *GRI 413: Local Communities 2016*. GRI Standards. Amsterdam: Global Reporting Initiative. Marco de referencia para las métricas de impacto comunitario usadas en PS: beneficiarios directos e indirectos, participación comunitaria. Disponible en <https://www.globalreporting.org>
- [4] Global Impact Investing Network (2020). *IRIS+ System: Core Metrics Sets*. GIIN. Nueva York. Fuente de las definiciones estandarizadas de los indicadores usados en PS: PI9945 (individuos atendidos, equivalente a B_d) y PI4502 (horas de voluntariado, equivalente a H). Disponible en <https://iris.thegiin.org>
- [5] Sustainability Accounting Standards Board (2018). *SASB Standards: Industrial Sector*. SASB Foundation. San Francisco. Marco de referencia para el posicionamiento de SROI-LUMIO en la Sección 2: SASB está orientado a riesgo para inversores, mientras que SROI-LUMIO está orientado a decisión interna de impacto positivo.
- [6] Dantzig, G. B. (1957). Discrete-variable extremum problems. *Operations Research*, 5(2), 266–277. Formulación original del problema de programación lineal entera del que deriva el problema de la mochila 0-1 (knapsack) utilizado en la Sección 8 para la asignación óptima de recursos entre proyectos.
- [7] Rubinstein, R. Y., y Kroese, D. P. (2016). *Simulation and the Monte Carlo Method* (3.a ed.). Wiley. Nueva Jersey. Referencia metodológica para la simulación de Monte Carlo descrita en la Sección 7: muestreo de variables aleatorias, estimación de media e intervalo de confianza, y cálculo del VaR por percentil empírico.
- [8] Kahneman, D., y Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2), 263–291. Sustento adicional para la hipótesis de rendimientos decrecientes en la percepción del impacto social: la ganancia percibida crece de forma cóncava con el valor objetivo, lo que refuerza la elección de una transformación logarítmica sobre una lineal.
- [9] Emerson, J. (2000). The nature of returns: A social capital markets inquiry into elements of investment and the blended value proposition. *Harvard Business School Working Paper*, Social Enterprise Series No. 17. Antecedente conceptual del enfoque de valor mixto (social + financiero) que sustenta la ponderación $\alpha \cdot PS + (1 - \alpha) \cdot RM$ en (8).

Anexo: Declaración de uso de inteligencia artificial

El uso de IA se limitó principalmente a tareas de redacción, formato, verificación de consistencia y formalización matemática.

Las decisiones de diseño del modelo, la estructura de componentes (PS, FA, FL, FC, RM), la restricción $\alpha + \gamma \leq 1$ y la integración de los ajustes causales dentro de PS fueron tomadas íntegramente por los autores bajo criterio propio.

La formalización matemática del método de Monte Carlo y de la transformación logarítmica fue asistida significativamente por IA. Todas las ecuaciones y conceptos fueron revisados, comprendidos y validados por los autores.

Esta declaración se realiza con el fin de mantener la transparencia académica.

Herramientas utilizadas

Herramienta	Proveedor	Uso en este documento
Claude Sonnet 4.6	Anthropic	Redacción técnica, revisión de bibliografía, apoyo a estructuración del modelo matemático, revisión de consistencia entre secciones, generación de código JavaScript para figuras.
GitHub Copilot	GitHub / OpenAI	Asistencia en la implementación al repositorio en github y validación del documento.

Postura de los autores

Los autores consideran que el uso transparente de IA como herramienta de productividad es metodológicamente válido, siempre que:

1. el juicio intelectual y las decisiones de fondo recaigan en los autores;
2. los resultados sean verificados de forma independiente;
3. el uso se declare explícitamente, como se hace en este anexo.

Maximilien Tragarz Quintana · Agatha Adaluz Liewald Suarez · Karla Yvette Alemán
Pastrana
Tecnológico de Monterrey · Mayo 2026